

Auteur: Abdellah El Moussaoui
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6A nr. 9.7

Laat de vier termen zijn: $(x - v)$, x , $(x + v)$, $(x + 2v)$

$$\begin{cases} (x - v) + x + (x + v) + (x + 2v) = 2 \\ (x - v)^2 + x^2 + (x + v)^2 + (x + 2v)^2 = 46 \end{cases}$$

$$\Rightarrow 4x + 2v = 2 \Rightarrow v = 1 - 2x$$

Substitueer $v = 1 - 2x$ in het product:

$$\begin{aligned} & (x - v)^2 + x^2 + (x + v)^2 + (x + 2v)^2 \\ &= x^2 - 2xv + v^2 + x^2 + x^2 + 2xv + v^2 + x^2 + 4xv + 4v^2 \\ &= 4x^2 + 4xv + 6v^2 = 46 \\ &= 4x^2 + 4x(1 - 2x) + 6(1 - 2x)^2 = 46 \\ &\Rightarrow 4x^2 + 4x - 8x^2 + 6 - 24x + 24x^2 = 46 \\ &\Rightarrow 20x^2 - 20x - 40 = 0 \\ &\Rightarrow x^2 - x - 2 = 0 \\ &\Rightarrow (x - 2)(x + 1) = 0 \\ &\Rightarrow x = 2, -1 \end{aligned}$$

Dus de vier termen zijn:

Voor $v = -3$: $(5, 2, -1, -4)$

Voor $v = 3$: $(-4, -1, 2, 5)$

References